# 2.1 Procent

**1** I Norge bor ungefär 5,5 miljoner människor, och av dem bor 0,71 miljoner i Oslo. I Sverige bor ungefär 10,5 miljoner.

a) Hur många procent av Norges befolkning bor i Oslo? Avrunda till tiondels procent.

b) Hur många procent fler bor i Sverige än i Norge? Avrunda till hela procent.

c) Hur många procent färre bor i Norge än i Sverige? Avrunda till hela procent.

**2** Priset på guld tredubblades under en period. Vem eller vilka har rätt? Förklara hur du tänker.

Saga: Priset har ökat med 300 %.
Leo: Priset har ökat med 200 %.
Ida: Det nya priset är 300 % av det gamla priset.

**3** Ett par skor var nedsatta med 20 %. På den sista readagen sänktes det nya priset med ytterligare 25 %. Ella säger att skorna då är nedsatta med 45 % totalt. Har hon rätt? Hur många procent är skorna nedsatta jämfört med ordinarie pris?

**4** I en kanna finns 2 liter dryck. Av drycken är 15 % saft och resten vatten.

a) Hur mycket vatten ska man hälla i för att andelen saft ska bli 10 %?

b) Om man i stället häller i ren saft i den ursprungliga drycken: hur mycket ska man hälla i för att andelen saft ska bli 20 %? Svara i deciliter.

**5** Ett parti fick 18 % av rösterna i ett val. I nästa val fick partiet 15 %.

a) Hur många procentenheter minskade partiet?

b) Hur många procent minskade partiets andel av rösterna? Avrunda till tiondelar.

c) Förklara skillnaden mellan procent och procentenheter med egna ord.

# 2.2 Förändringsfaktor

**6** Vad saknas i tabellen?

| Pris från början | Förändring | Förändringsfaktor | Nytt pris |
|---|---|---|---|
| 800 kr | +15 % | a) | b) |
| 1 200 kr | c) | 0,85 | d) |
| e) | −35 % | f) | 390 kr |

**7** För fyra år sedan hade en podd 2 500 lyssnare. Antalet har sedan ökat med 15 % per år.

a) Hur många lyssnare har podden nu?

b) Hur många procent har antalet ökat totalt under de fyra åren?

c) Efter hur många år från start har antalet lyssnare fördubblats?

**8** a) Efter en ökning med 40 % har en förening 189 medlemmar. Hur många medlemmar hade föreningen innan?

b) Efter en prissänkning med 15 % kostar en cykel 5 950 kr. Vad kostade den innan?

**9** Under tre år i rad ändrades priset på en tågresa med +4 %, −2 % och +5 %. Hur många procent ändrades priset totalt? Avrunda till tiondels procent.

**10** Längden av en rektangel ökar med 20 % och bredden minskar med 20 %. Kian säger att arean blir oförändrad.

a) Visa att Kian har fel, oavsett hur stor rektangeln är.

b) Med hur många procent ändras arean?

# 2.3 Funktioner

**11** a) Pricka in punkterna A (–3, 1), B (1, 4) och C (4, 0) i ett koordinatsystem.
b) Var ska punkten D ligga för att ABCD ska bli en kvadrat?
c) I vilken kvadrant ligger punkten A?

**12** Två ljus tänds samtidigt. Ljus A är 15 cm långt och brinner ner på 5 timmar. Ljus B är 10 cm långt och brinner ner på 10 timmar.
a) Teckna en funktion för varje ljus som visar längden $y$ cm efter $x$ timmar.
b) Efter hur lång tid är ljusen lika långa?
c) Efter hur lång tid är ljus A hälften så långt som ljus B?

**13** En tank fylls med vatten i jämn takt. Efter 3 minuter finns det 52 liter i tanken och efter 10 minuter finns det 115 liter.
a) Hur många liter fylls på per minut?
b) Hur mycket vatten fanns i tanken från början?
c) Efter hur lång tid finns det 250 liter i tanken?

**14** Avståndet mellan två hamnar är 51 km. Båt 1 startar kl. 10.00 från den ena hamnen med farten 12 km/h. Båt 2 startar kl. 10.30 från den andra hamnen med farten 18 km/h. Båtarna åker mot varandra.
a) Rita grafer i samma koordinatsystem som visar hur långt från den första hamnen båtarna är.
b) När och var möts båtarna?

**15** En bil kostar 240 000 kr som ny. Värdet beräknas sjunka med 15 % per år.
a) Omar säger att bilen är värdelös efter 7 år, eftersom 7 · 15 % är mer än 100 %. Har han rätt? Förklara.
b) Beräkna bilens värde efter 1, 2 och 3 år. Avrunda till tusental kronor.
c) Efter hur många hela år är bilen värd mindre än hälften av nypriset?

# 2.4 Linjära funktioner

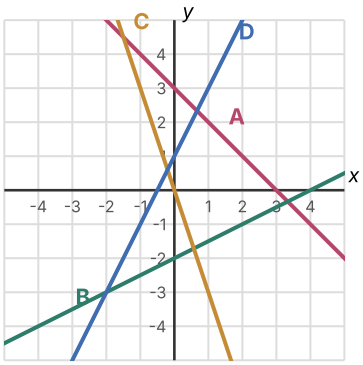
**16** Vilken linje hör ihop med vilken funktion?

a) $y = 2x + 1$

b) $y = -x + 3$

c) $y = 0{,}5x - 2$

d) $y = -3x$




**17** a) Teckna funktionen för den räta linje som går genom punkten (–2, 1) och har $k = 1{,}5$.

b) Teckna funktionen för den räta linje som går genom punkterna (1, 5) och (3, 1).

**18** Här är värdetabeller för tre räta linjer. Vilka är funktionerna?

a)

| *x* | *y* |
|---|---|
| 0 | –2 |
| 1 | 1 |
| 2 | 4 |
| 3 | 7 |

b)

| *x* | *y* |
|---|---|
| 2 | 9 |
| 4 | 8 |
| 6 | 7 |
| 8 | 6 |

c)

| *x* | *y* |
|---|---|
| –1 | 7 |
| 1 | 3 |
| 3 | –1 |
| 5 | –5 |

**19** a) Bestäm värdet på $a$ så att linjen $y = 3x + a$ går genom punkten (–4, –5).

b) Bestäm värdet på $a$ så att linjen $y = ax - 2$ går genom punkten (2, 6).

**20** a) Beskriv, utan att rita, hur grafen till $y = -0{,}5x + 4$ ser ut. Använd begreppen stigande/fallande, $k$-värde och skärningspunkt med $y$-axeln och $x$-axeln.

b) Teckna två funktioner vars grafer är parallella med $y = 2x - 3$.

c) Teckna funktionen för den linje som är parallell med $x$-axeln och går genom (3, –2).

# 2.5 Tillämpning av linjära funktioner

**21** En ugn är 20 °C när den slås på. Temperaturen stiger med 15 °C per minut tills den är 220 °C.

a) Teckna funktionen som visar temperaturen $y$ efter $x$ minuter.

b) Hur lång tid tar det innan ugnen är 220 °C? Svara i minuter och sekunder.

c) För vilka värden på $x$ gäller funktionen?

**22** Att hyra en elsparkcykel kostar 10 kr i startavgift och 3 kr per minut.

a) Teckna funktionen för kostnaden $y$ kr för $x$ minuter.

b) Vad kostar en tur på 25 minuter?

c) Hur länge kan man åka för 100 kr?

d) Ett annat företag tar 4,50 kr per minut men ingen startavgift. När lönar det sig att välja det första företaget?

**23** Emil har ett presentkort på ett gym. Han ställer upp funktionen $y = 500 - 40x$.

a) Vad kan talen 500 och 40 betyda?

b) Vad kan Emil räkna ut med uttrycket $\frac{500}{40}$? Vad blir svaret i verkligheten?

c) Hur mycket finns kvar på kortet när han har använt det så många gånger det går?

**24** Ett badkar innehåller 180 liter vatten. Det töms med 12 liter per minut.

a) Teckna funktionen för volymen $V$ liter efter $t$ minuter.

b) Efter hur lång tid är badkaret tomt?

c) Efter hur många minuter finns det 60 liter kvar?

d) Är grafen stigande eller fallande? Förklara.

**25** Mobilabonnemang A kostar 149 kr i månaden och 2 kr per GB surf. Abonnemang B kostar 59 kr i månaden och 8 kr per GB.

a) Teckna en funktion för varje abonnemang.

b) Vid hur många GB kostar abonnemangen lika mycket?

c) Ida surfar ungefär 10 GB per månad. Vilket abonnemang ska hon välja? Hur mycket sparar hon per år?